商业计划书

Blocky Studio

Business plan

面向教育的积木 AI 创作与机构服务

Prepared for: 息壤杯高校赛区复赛评委

Document reference: BLOCKY-BP-20261003

Version: 1.1

Date produced: 2026-10-03

Prepared by: TB快重置就队

Confidential | 参赛交流资料

Table of contents

0. 执行摘要 3

1. 企业与产品概况 3

1.1 产品与教学价值 3

1.2 目标市场与需求判断 4

1.3 竞争与产品定位 4

2. 销售与客户服务 5

2.1 客户角色与购买条件 5

2.2 机构报价与服务边界 5

2.3 获客与验证路径 5

3. 运营计划 5

4. 团队与组织 6

5. 战略实施与财务安排 6

5.1 市场进入与定位 6

5.2 商业模式与单位经济 6

5.3 阶段目标 7

5.4 近期项目与退出条件 7

5.5 资源与资金需求 8

5.6 实施路线图 8

5.7 主要风险与应对 9

Appendix A. 规划假设与待确认事项 9

Appendix B. 资料来源 11

Appendix C. 情景分析 12

0. 执行摘要

Blocky Studio 是面向学生、教师和教育机构的安装式积木 AI 创作软件。学生通过类似 Scratch 的嵌套积木，组合角色、资料、模型、工具与回答，建立可查看过程、可修改和可保存的作品。项目希望让教学从使用现成聊天工具，进一步走向理解和创作 AI 应用。

当前已经具备 Windows 桌面创作、课程资料检索与引用、运行轨迹、蓝图及自然语言构建助手。本次用合成水循环资料演示了两个实际流程：积木作品检索资料并返回带出处的原文摘录；构建助手调用真实模型读取资料并生成学习卡片。这些结果支持产品演示，尚未证明真实课堂中的学习收益、教师留存或机构采购意愿。

商业方向为完整软件免费使用，学校与教育机构按教学规模、模型用量、部署及支持需求联系报价。学生是使用者，教师是课程组织者，机构是潜在付款方。近期优先交付范围明确的课程试点、教师培训和安装配置服务；机构账户、额度管理、计费与教学管理功能仍需开发，不作为现成产品承诺。

本计划的财务币种均为人民币，预测期为2027至2029年。全部合同、价格、成本和资金数字均为规划假设，未形成真实报价、收入或资金承诺。基准情景计划交付4、10、18份机构服务合同，预计收入7.20、18.00、32.40万元，年度损益为-6.064、-0.840、5.432万元。计入假设的期初自有资金2万元后，峰值现金缺口为8.30万元；加上2万元最低储备，追加资金预算为10.30万元。

下一阶段的决定依据是需求与交付数据，而不是扩大功能数量。团队拟在90天内完成至少10次教师访谈、3个有明确组织者的试用准备，并争取2次完整课程试用。达到学习任务完成率、教师独立复用和成本门槛后，再商谈首批付费服务。若连续两轮试用未能证明价值，优先收缩教学场景和费用，不按预测表持续扩张。

1. 企业与产品概况

Blocky 是学生团队开发的教育软件项目，已形成可演示的 Windows 桌面产品。现阶段以课程资料问答和学习材料创作为代表场景，探索教师组织、学生参与、机构购买服务的应用路径。商业验证处于早期，对外合同主体将在实际签约前落实。

1.1 产品与教学价值

学生在画布上组合收到问题、角色、查找资料、组织回答和输出等积木。教师可以围绕同一项目设置问题，要求学生解释资料来自哪里、哪些信息没有依据，以及修改某个积木后结果如何变化。作品、资料和运行过程共同构成课程讨论材料，评价重点可以从答案本身扩展到证据、过程与修订。

目前可演示的价值在于创作步骤可见、资料来源可检查、作品可以保存复用。自然语言构建助手补充了读取文件、生成学习材料、查看文件变更与撤回的工作方式。学生是否因此更理解 AI、教师是否节省备课时间，都需要通过真实课程对照与访谈验证。

产品已具备多画布、项目蓝图、资料导入及检索、引用、运行轨迹和受控工具调用。Windows 是当前交付平台。机构统一账户、班级管理、自动计费、移动端以及完整框架兼容仍属于后续方向；学校采用前须明确设备、网络、模型和课堂组织条件。

技术实现分为作品运行与构建助手两条路径。作品画布经编译和校验进入统一执行内核，资料检索返回可定位来源，运行事件关联到具体积木。构建助手通过模型连续调用受控工具，实际读取课程文件、写入学习卡，并展示文件差异与撤回入口。本次课程问答使用本地原文整理器，学习卡生成另行调用息壤 deepseek-v4-pro；两种结果均对应实际运行记录。

项目的技术与应用贡献在于把可编辑作品、可追溯执行和可审阅修改放在同一桌面工作台：积木表达步骤，轨迹对应步骤，文件或项目变更可检查。底层使用 Blockly、Tauri 和 Pi 等开源组件，Blocky 自行组织作品格式、语义编译、领域运行接口和 Host 权限边界。这些设计服务于理解、修订和复用 AI 作品；教学收益仍待真实课堂验证。

1.2 目标市场与需求判断

教育部《2025年全国教育事业发展统计公报》经黑龙江省教育厅转载，报告初中学校5.16万所、普通高中学校1.61万所。[S1] 这些数据只说明相关学段规模，不能直接推导可采购客户数。学校是否有教师、可用设备、实践课时和预算，仍需逐个核实。

第一阶段拟面向有信息科技、科学实践或社团课程组织能力的初高中教师，以及能组织同类课程的教育机构。优先选择可直接联系课程负责人的小范围试点，便于观察安装、备课、课堂组织和复用。小学场景需要进一步验证阅读负担和年龄适配，高校及办公场景暂不进入首批销售预测。

本计划不以全国学校数乘以统一报价作为销售目标。可服务市场应从具体地域和机构名单开始，依次核实课程负责人、设备网络、实际需求、预算来源和采购流程。2027年4份交付合同只是经营目标；4份合同不必然等于4所独立学校，同一机构的追加服务须独立确认范围且不得重复计收入。

1.3 竞争与产品定位

Scratch 提供入门项目及创作学习资源，是交互和教育方式的重要参照。[S2] Blocks Builder AI 公开提供模型、提示词、上下文、交互及控制类积木，并将个人免费与教育机构洽谈并列。[S3][S4] Dify 的教育计划则体现了专业 AI 应用构建工具面向教育场景的路径。[S5] Table 1（表1）比较了相关选择与 Blocky 的定位。

Table 1. 相关选择与 Blocky 定位

选择	公开能力或路径	对 Blocky 的启示
Scratch	积木创作、入门项目与学习资源	借鉴可理解的创作方式；补充AI资料与模型过程
Blocks Builder AI	积木AI创作；个人免费、教育机构联系	直接教育竞品；免费本身不构成差异
Dify	AI应用构建及教育计划	复杂工具与流程需求已有替代方案
Blocky Studio	当前Windows创作、资料引用、轨迹与构建助手	先验证作品复用与课堂解释价值

Blocky 的拟验证差异是桌面项目归属、嵌套作品结构，以及从资料到输出的可查看过程。竞品也可能覆盖相关能力，项目不声称独占这些方向。真正需要建立的是适合中文课堂的课程案例、教师可独立复用的流程和可控制的服务成本。

2. 销售与客户服务

商业模式围绕具体教学任务组织。软件完整功能免费，机构服务按实际工作和用量报价。服务收入能否成立，取决于教师是否持续使用，以及机构是否愿意为课程准备、部署、培训、支持与模型额度付费。

2.1 客户角色与购买条件

学生关注能否完成一个看得懂、改得动的作品，教师关注备课和课堂组织成本，机构关注教学目标、采购流程、数据管理与总体费用。三个角色的诉求不能用下载量代替。试点记录应分别包括学生任务完成情况、教师复用意愿和机构下一步决策条件。

首批试用须具备一位可负责课程的教师、可用Windows设备、适当的网络与模型使用条件，以及允许开展合成资料练习的课堂安排。没有课程组织者或设备不适配的机构，不进入近期交付排期。学校名称、合作承诺和学生结果须经实际确认后才可对外引用。

2.2 机构报价与服务边界

报价单应分别说明课程目标与范围、准备和培训工时、部署方式、模型额度、支持周期及超额处理方式。可以按一轮课程试点形成合同，也可以为后续扩展另行报价；本计划不预设所有客户都购买年度订阅。合同总价应避免把同一模型费用或部署工作重复收费。

财务模型采用每份合同1.8万元的基准预算，仅用于估算履约与现金压力。该值不构成正式价目表。若机构自带模型账户，应重新核定模型费用与支持职责；若需要尚未实现的机构管理功能，应先明确开发范围、时间与费用，不能作为现成标准服务销售。

教师可先用免费软件和合成资料评估作品流程。进入付费前，双方需明确交付物、课时或培训次数、所需权限、故障支持和验收条件。技术支持聚焦安装、项目与已约定课程流程；外部模型的回答质量需由教师检查，不以引用功能承诺答案始终正确。

2.3 获客与验证路径

前90天以教师访谈、作品演示和小规模试用为主。团队拟从能直接接触的课程负责人开始建立名单，访谈其现有教学任务、使用工具、失败环节和采购条件。没有可靠学校名单和转化数据前，不将网络曝光或群成员数写成有效客户线索。

2027年销售漏斗暂按20次有效机构接触、8次深入演示、4份付费交付合同规划。每一步都必须记录对方课程角色、下一次行动和未推进原因。这是目标而非实测转化率；若8次演示没有形成付费意向，应重新核定服务范围与报价，不能单纯加大推广费用。

内容渠道以可下载课程案例、教师演示和公开作品说明为主。早期避免高额广告和泛办公业务拓展，把有限时间用于降低教师复用门槛。每月复盘接触到试用、试用到独立复用、复用到报价的转化，同时记录单份合同实际支持工时。

3. 运营计划

项目先采用轻量远程协作与预约现场支持，不假设租用独立办公室。交付前完成设备与网络检查，用公开或合成资料配置课程，形成教师操作说明和可恢复的项目文件。现场活动结束后整理反馈和问题，不把未确认学生信息用于演示或市场传播。

基准预算按2名等效人力投入、每月合计240小时测算，其中160小时用于通用产品维护、教研素材与获客，剩余80小时用于具体合同交付。合同交付专项报酬与固定核心工作预算分别核算；高峰月份超出的交付工时按外部增援计费，最多160小时/月。外部人员尚未聘用，无法安排增援时应改期或拒绝超额订单。

每份交付采用需求记录、配置准备、教师演示、课程实施与复盘的顺序。教师确认课程材料和使用方式，技术角色负责环境与项目恢复，教学运营角色负责组织与反馈。对真实学校数据、未成年人资料、模型供应商条款和采购资质的适用要求，应在实际试点前由机构与团队核实，当前合成资料演示不代表已满足所有学校准入要求。

技术与成本供应方主要是模型服务商、必要的云与网络服务，以及临时课程支持人员。当前没有签订供应合同。模型预算单价只是管理假设，正式报价前须用实际选定模型的价格、调用长度、重试率与班级规模重算；任何替换都应保留课程结果和费用记录的可比性。

4. 团队与组织

项目运营围绕产品技术与课程服务两类职责组织。前者保障软件和作品稳定运行，后者负责教学任务、教师沟通与服务交付。初期按小团队开展合作，并用每月可投入工时限制可接受的订单规模。财务模型的2名等效人力是预算参数，不代表参赛名单或已建立的正式岗位。

产品技术角色负责产品维护、安装与模型配置、故障定位和项目恢复；教学运营角色负责教师访谈、课程资料、试用组织、报价与回访。两类职责共同复核费用和承诺，避免技术演示直接转化为无法履约的销售承诺。每周检查交付排期，每月核对工时、现金和有效客户进展。

阶段性缺口包括课程设计指导、真实课堂组织、采购与合同经验以及数据合规判断。优先争取具备课程组织能力的教师指导和按任务聘用的专业支持，不预设全职扩张。只有当合同交付量和现金储备能够覆盖持续支出时，才考虑增加固定岗位。

5. 战略实施与财务安排

实施顺序从需求验证进入可重复交付，再进入机构能力建设。每一步都要回答是否存在值得继续投入的用户价值与支付意愿。财务预测用于设置资源上限，不能替代客户证据。

5.1 市场进入与定位

首个细分场景为教师指导下的课程资料问答与学习材料创作。它与现有资料检索、引用、画布过程和构建助手相连，便于把产品能力转化为一个可观察的课堂任务。首轮采用合成或已获使用许可的资料，避免将复杂的数据接入问题与基本教学价值验证混在一起。

广泛办公自动化、面向所有学校的大规模平台和一次推出完整机构管理套件暂不作为首批投入重点。进入更多学科需先看到同一教师能独立复用案例；进入更多机构需先验证交付支持工时和获客成本。90天安排以Table 4（表4）的阶段门槛推进。

5.2 商业模式与单位经济

机构服务是当前唯一计入预测的收入流，软件许可收入为零。基准合同单价1.8万元，80小时交付按内部工时80元/小时预算，再计模型额度1400元、交通资料等600元和收入2%的税费现金

预留。基准单份合同在全部由内部人员交付时，留出9240元覆盖固定运营与发展；若交付全部使用100元/小时的外部增援，留出7640元。

上述余额尚须承担每年9.36万元固定核心报酬及运营费和0.4万元设备折旧。按内部交付静态计算，年度损益平衡约需11份合同；实际高峰排期需要增援，因此应以逐月模型为准，不将11份作为保证盈利的销量门槛。合同数增加而支持工时不下降，可能放大收入同时持续占用现金。

免费个人使用有助于教师开始体验，但外部模型费用不因软件免费而消失。机构报价可以含约定额度，个人或机构也可按适配条件使用自己的模型账户。统一机构额度管理尚待实现，早期服务应通过清晰的账户责任与人工预算控制履约，不宣传已具备自动计费平台。

5.3 阶段目标

现阶段主要衡量教师能否独立复用一个完整课程作品，而非累计下载量。Table 2（表2）列出拟验证目标；各项基线尚未形成实际数据，完成时间为经营计划。结果由对应角色记录，每月复盘，不能用团队自己的演示替代外部试用。

Table 2. 阶段目标与责任

目标	基线及计划目标	时间与责任	判定依据
需求确认	基线未测；至少10次教师访谈	2026年11月；教学运营	具体任务、现有做法、阻碍和采购条件
课程试用	基线未测；2次完整试用	2026年12月；两角色共同	记录人数、任务完成率与失败原因
教师复用	基线未测；至少1位教师独立复用	2027年1月；教学运营	团队不代操作，保存作品与反馈
付费交付	当前无确认合同；2027年4份目标	2027年；教学运营	范围、回款、工时与客户确认完整

课程试用的初步门槛为至少80%的参与者在约定课时完成指定任务，教师能解释引用与未知信息，并愿意再次组织同类活动。该门槛是内部决策标准，不是已取得效果。若样本小或教师帮助过多，应如实记录，后续再设计与现有教学方式的可比评价。

5.4 近期项目与退出条件

近期项目包括打磨一套课程资料问答案例、一套构建助手学习卡流程、教师使用说明与安装恢复说明，并组织真实试用。它不包含向学校交付尚未完成的班级管理、统一计费或完整平台部署。完成条件是课程负责人能够按说明重现流程，并能定位失败与恢复项目。

若两轮修改后仍没有教师愿意独立复用，应暂停扩大机构产品投入。团队应把任务进一步收窄，检查积木复杂度、模型费用、资料准备或课堂组织中的主要阻碍。若有复用但无预算，则优先测试较小的培训与配置服务，而不是把免费用户假设为未来付费合同。

5.5 资源与资金需求

基准2027年费用预算为13.264万元，另有1.2万元设备现金投入。Table 3（表3）将首年费用分为互不重复的用途；设备费用以36个月直线折旧进入损益。期初自有资金2万元同样是假设，未获得到账证据。

Table 3. 基准首年预算用途

用途	费用预算（元）	计算依据
固定核心工作	72,000	6,000元/月，12个月
固定运营	21,600	1,800元/月，12个月
合同交付人工	25,600	4份 × 80小时 × 80元
合同模型额度	5,600	4份 × 1,400元
其他直接支出	2,400	4份 × 600元
税费现金预留	1,440	收入 × 2%，非法定税率
设备折旧	4,000	12,000元 ÷ 36月 × 12月

月度收款假设为交付当月收50%、次月收余款，成本当月支付。基准情景在2028年9月出现8.30万元最大现金缺口，追加资金预算10.30万元包括2万元最低储备。该预算是资源需求，不是已承诺融资；资金可来自确认后的自有投入、适用支持或合同付款，但本计划不设定股权估值或融资回报。

若追加资金未落实，不应按完整基准费用启动。优先减少固定承诺、按里程碑安排工作、争取合同预付款，并只接受可履约的订单。悲观情景的追加资金需求为28.11万元，说明单纯补充10.30万元不能覆盖销售持续低迷；此时须调整经营规模，不能无限补资。

5.6 实施路线图

Table 4（表4）把课程验证与商业验证安排在产品扩展之前。关键路径是找到愿意组织课程的教师，完成独立复用，再确认采购与合同条件。机构账户等功能的投入应以已观察到的共同需求为依据，避免先开发完整平台再寻找用户。

Table 4. 实施路线图

阶段与时间	行动与责任	投入与依赖	退出条件
2026年10至11月	教师访谈、任务定义；教学运营	现有产品与合成案例；教师可约访	至少10次有效访谈，选定同类任务
2026年11至12月	2次课程试用；两角色共同	课程组织许可、设备、教师；按实际费用核定	记录完整结果，问题进入下一轮修订
2027年1至3月	教师独立复用、报价验证；教学运营	1位复用教师；明确签约主体	取得具体报价反馈与可执行合同范围
2027年4至12月	按范围交付首批服务；技术与运营	资金落实、月度工时上限、支持方案	全年4份交付目标，按回款和工时复盘

前90天的探索使用现有设备和可用时间，发生的实际费用另行登记；2027至2029预测不包含未提供金额的2026历史研发投入。课程资料、设备与学校批准等外部依赖未满足时应顺延试用。商业目标按季度重估，不将路线图日期写成已确定客户承诺。

5.7 主要风险与应对

最可能使本计划无法成立的风险，是教师不愿复用，或者机构认为现有免费工具已经足够。模型费用与交付工时会影响利润，回款会影响现金，而数据与课程准入会影响能否启动服务。Table 5（表5）列出五项主要风险，并与附录C的情景驱动相连。

Table 5. 主要风险与响应

风险与程度	预警与检查	预防与触发后的行动	责任
需求及付费不足；高	每月检查复用、演示到报价；两轮无复用或8次演示无意向	缩小课程任务和服务范围；暂停新增固定投入；下调合同数	教学运营
交付产能不足；高	每周检查预计工时；超过内部80小时/月或总240小时/月	预订按小时增援并计费；超过可安排能力则改期/拒单	产品技术
模型成本或错误；中高	每合同核对实际用量、重试和引用；模型费超预算50%	调整额度与材料；教师核查输出；重新报价；对应悲观单价与用量	产品技术
回款与现金不足；高	每月滚动现金；余额预测低于2万元	减少支出、谈预付款；未落实补充资金则停止扩张；重算延期收款	两角色共同
数据及学校准入；高	每次试用核实资料权利、学生信息、设备与许可	先用合成/获许可资料；不满足机构要求则暂停试用并补齐	教学运营

风险程度为当前定性判断，没有足够历史数据估计发生概率。每次报价和试用后更新风险记录，保留实际工时与费用。若真实数据显著偏离模型，重新预测现金并调整计划；不通过修改表格目标维持原有增长叙事。

Appendix A. 规划假设与待确认事项

所有金额与数量均为经营预算，未获得真实客户合同和费用凭证支持。Table 6（表6）与配套财务工作簿采用相同假设编号，后续应逐项替换为实际数据。2027至2029的经营预测不等于已实现收入，也不包含未披露的历史投入。

Table 6. 财务假设登记

编号与假设	基准	悲观	积极	单位
A01 2027合同数 依据：单次范围明确的课程试点/培训/配置支持服务；未签合同	4	2	6	份
A02 2028合同数 依据：不自动假设续约；全部为当年交付合同	10	4	14	份

编号与假设	基准	悲观	积极	单位
A03 2029合同数 依据：可触达客户名单与转化均待验证	18	6	24	份
A04 每合同含税总预算 依据：示例均价；具体机构须逐项报价	18,000	15,000	22,000	元/份
A05 每合同交付工时 依据：备课、培训、安装配置、支持；不含固定核心工作	80	100	70	小时/份
A06 交付内部工时预算 依据：交付专项报酬；不与固定核心工作工时重叠	80	90	80	元/小时
A07 外部增援工时预算 依据：超出学生团队交付工时的外包预算；尚未聘用	100	110	100	元/小时
A08 每合同输入Token 依据：额度上限规划；没有整班实测	80	120	100	百万Token
A09 每合同输出Token 依据：包含重试的预算假设，非实测消费	20	30	25	百万Token
A10 输入Token预算单价 依据：保守预算假设，非供应商报价；需按实际模型替换	10	15	10	元/百万Token
A11 输出Token预算单价 依据：预算假设；客户自带API时另行报价	30	45	30	元/百万Token
A12 每合同其他直接成本 依据：交通、资料及现场配置耗材预算	600	800	700	元/份
A13 两人每月固定核心报酬 依据：产品维护/教研通用素材/销售；未获用户确认，非既有工资	6,000	6,000	8,000	元/月
A14 每月固定运营费 依据：研发模型、网络云服务、行政等预留；不含合同模型额度	1,800	1,800	2,500	元/月
A15 初期设备投入 依据：2027年1月；未发生，非历史投入	12,000	12,000	12,000	元
A16 设备折旧期 依据：零残值，直线法示例政策，非会计师确认	36	36	36	月
A17 期初自有资金 依据：规划假设；未有真实承诺或到账	20,000	20,000	20,000	元
A18 最低现金储备 依据：示例流动性目标；不是融资承诺	20,000	20,000	20,000	元

编号与假设	基准	悲观	积极	单位
A19 当月收款比例 依据：余款下一月收取；无坏账仅为简化；采购延期需另测	0.5	0.3	0.5	比例
A20 税费现金预算预留 依据：管理预算，计费用及当月现金流；不是法定税率，不构成税务结论	0.02	0.03	0.02	收入比例
A21 两人每月可用工时合计 依据：两名学生各120小时；须课程安排验证	240	240	240	小时/月
A22 固定核心工作工时合计 依据：两人各80小时；对应固定核心报酬，独立于合同交付	160	160	160	小时/月
A23 每月外部增援上限 依据：按项目招募预算，未聘用；超出则拒绝接单/改期	160	160	160	小时/月

优先确认的事项是对外合同主体、实际服务人员与可投入时间、首批机构名单、课程任务、报价范围、模型预算与学校准入要求。财务模型中的自有资金、追加资金和外部增援均未承诺。没有证据的项目保持未知，不将默认预算视为真实状态。

Appendix B. 资料来源

公开来源核对日为2026年10月3日。竞品页面描述的是其公开提供的能力或定价路径，不代表已验证教学效果或商业业绩。Blocky 产品事实来自团队当前Windows版本及本次合成课程演示，公开材料仅包含运行结果与必要边界。

[S1] 教育部；黑龙江省教育厅转载：《2025年全国教育事业发展统计公报》。2026年7月发布，转载页2026年8月。访问日期：2026-10-03。https://jyt.hlj.gov.cn/jyt/c110518/202608/c00_31969727.shtml

[S2] Scratch Foundation：《Starter Projects》。网页未标发布日期。访问日期：2026-10-03。https://scratchfoundation.org/learn/learning-library/starter-projects

[S3] Blocks Builder AI：《Features》。网页未标发布日期。访问日期：2026-10-03。https://blocksbuilder.ai/features

[S4] Blocks Builder AI：《Pricing》。网页未标发布日期。访问日期：2026-10-03。https://blocksbuilder.ai/pricing

[S5] Dify：《Dify for Education》。网页未标发布日期。访问日期：2026-10-03。https://dify.ai/education

[P1] Blocky Studio 0.8.0：2026-10-03团队合成课程演示。画布作品实际导入资料、检索并显示两条来源与运行事件；该回答采用本地原文整理。构建助手另行调用息壤 deepseek-v4-pro 读取课程并写入学习卡片。本次展示不构成真实学校采用或学习效果证据。

Appendix C. 情景分析

三种情景同时改变合同量、服务均价、交付工时、模型额度及预算单价，并调整固定费用和回款比例。悲观情景表示更少合同、更低价格、更重支持和更高模型支出；积极情景表示成交与复用改善，但增加核心投入和高峰增援。Table 7（表7）的金额直接提取配套工作簿计算结果，单位为万元。

Table 7. 三年情景测算

情景	年份	收入	费用	损益	未追加资金期末现金
基准	2027	7.200	13.264	-6.064	-4.864
基准	2028	18.000	18.840	-0.840	-6.204
基准	2029	32.400	26.968	5.432	-0.372
悲观	2027	3.000	12.520	-9.520	-8.320
悲观	2028	6.000	15.280	-9.280	-17.200
悲观	2029	9.000	18.040	-9.040	-25.840
积极	2027	13.200	18.094	-4.894	-3.694
积极	2028	30.800	25.486	5.314	0.920
积极	2029	52.800	35.176	17.624	17.844

现金缺口已计入假设的2万元期初自有资金；未追加资金的负现金表示资金不足，不能作为可持续经营状态。Table 8（表8）另列峰值缺口及储备需求。为了勾稽，工作簿也展示假设在2027年1月补足所需资金后的现金路径，这仅是融资敏感性演算。

Table 8. 追加资金需求

情景	峰值缺口（万元）	发生月份	含2万元储备（万元）
基准	8.300	2028-09	10.300
悲观	26.110	2029-11	28.110
积极	5.543	2028-02	7.543

悲观情景持续亏损，不能通过一次补足基准资金预算解决。其预警信号来自Table 5（表5）的教师复用、报价反馈、交付工时和现金检查，应触发收缩费用或重新定位。积极情景也依赖尚未落实的销售与外部增援，不能据此提前承担固定招聘或长期租赁承诺。

模型尚未计入坏账、采购延期超过一个月、价格大幅波动或突发重做的尾部影响，也未确定实际税务处理。签署机构合同前须以真实付款条款和供应商价格重算。年度损益采用预算口径，税费预留不代表法定税率或经审计利润。